Strengteori – og kritikken af den

Hvad nu hvis elektronen, fotonen og gravitonen ikke er punkter, men forskellige toner på den samme, ufatteligt lille streng? Strengteorien er det mest ambitiøse forsøg på at forene kvantemekanik og tyngdekraft, og i halvtreds år har den givet matematikken og fysikken dybe nye ideer. Men den har endnu ikke givet en eneste forudsigelse, der er blevet bekræftet ved et eksperiment. Denne side forklarer, hvad teorien siger, regner på nogle af dens resultater i tre interaktive simulationer – og giver kritikerne ordet.

Problemet: tyngdekraft og kvantemekanik

Fysikken hviler i dag på to søjler. *Standardmodellen* beskriver elektromagnetisme og de stærke og svage kernekræfter som kvantefelter, og den er testet med op til tolv decimalers nøjagtighed. *Den almene relativitetsteori* beskriver tyngdekraften som rumtidens krumning, og den har klaret alt fra Merkurs perihel til gravitationsbølger. Men de to teorier passer ikke sammen.

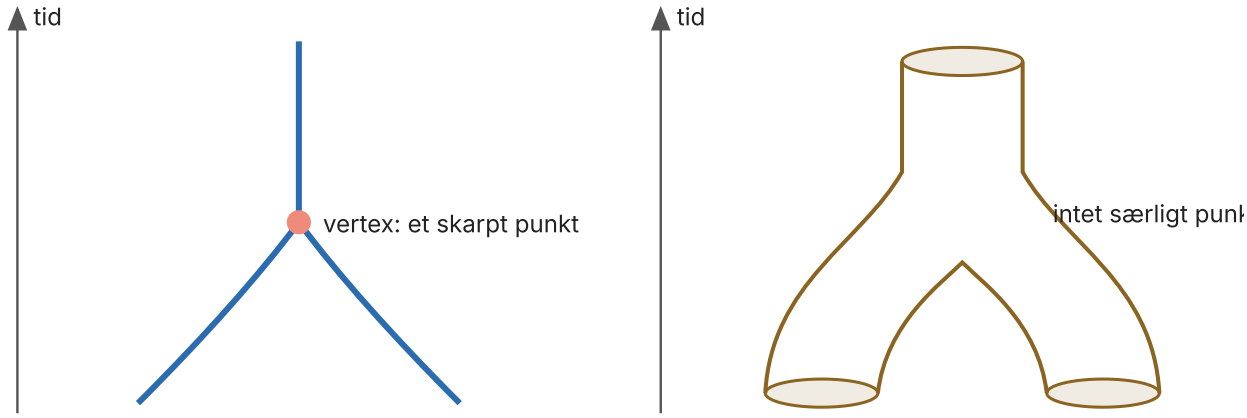
Prøver man at behandle tyngdekraften som et kvantefelt på samme måde som de andre kræfter, med en partikel – *gravitonen* – som formidler, går det galt ved høje energier. I Feynman-diagrammer med løkker optræder integraler, der divergerer, og for tyngdekraften kan uendelighederne ikke fjernes med renormalisering, fordi Newtons konstant har dimension. Hver ny orden kræver nye, ukendte konstanter. Teorien mister sin forudsigelseskraft ved Planck-skalaen:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1{,}6 \cdot 10^{-35}\ \mathrm{m}, \qquad E_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \approx 1{,}22 \cdot 10^{19}\ \mathrm{GeV}$$

Det er her, strengteorien kommer ind. Dens grundidé er, at problemet skyldes, at vi behandler partikler som punkter.

Fra punkt til streng

En punktpartikel tegner en *verdenslinje* i rumtiden. Når to partikler vekselvirker, mødes verdenslinjerne i et punkt – og det er netop i disse skarpe punkter, uendelighederne opstår. En streng tegner i stedet en *verdensflade*. Når to lukkede strenge smelter sammen, sker det ikke i et bestemt punkt: verdensfladen er glat overalt, som et par bukser. Vekselvirkningen er „smurt ud", og integralerne bliver endelige.



Figur 1. Til venstre mødes to punktpartiklers verdenslinjer i et skarpt punkt. Til højre smelter to lukkede strenge sammen til én; verdensfladen er glat, og der er intet bestemt punkt, hvor vekselvirkningen sker.

Strengens dynamik følger af det simplest tænkelige princip: virkningen er proportional med verdensfladens areal (Nambu–Goto-virkningen), ligesom en punktpartikels virkning er proportional med længden af dens verdenslinje.

$$S = -T \int dA, \qquad T = \frac{1}{2\pi\alpha'}$$

Her er T strengens spænding, og α' (læses „alfa-mærke") er teoriens eneste frie parameter. Strengens karakteristiske længde er $\ell_s = \sqrt{\alpha'}$. I de fleste modeller er den tæt på Planck-længden – omkring tyve størrelsesordener mindre end en proton.

Toner som partikler

En guitarstreng kan svinge i grundtonen og i overtonerne. En fundamental streng kan det samme, og hver svingningstilstand opfører sig som en bestemt partikel. Jo højere mode, jo mere energi, og dermed jo større masse. For en *åben* streng (med frie ender) i den simpleste, bosoniske strengteori gælder

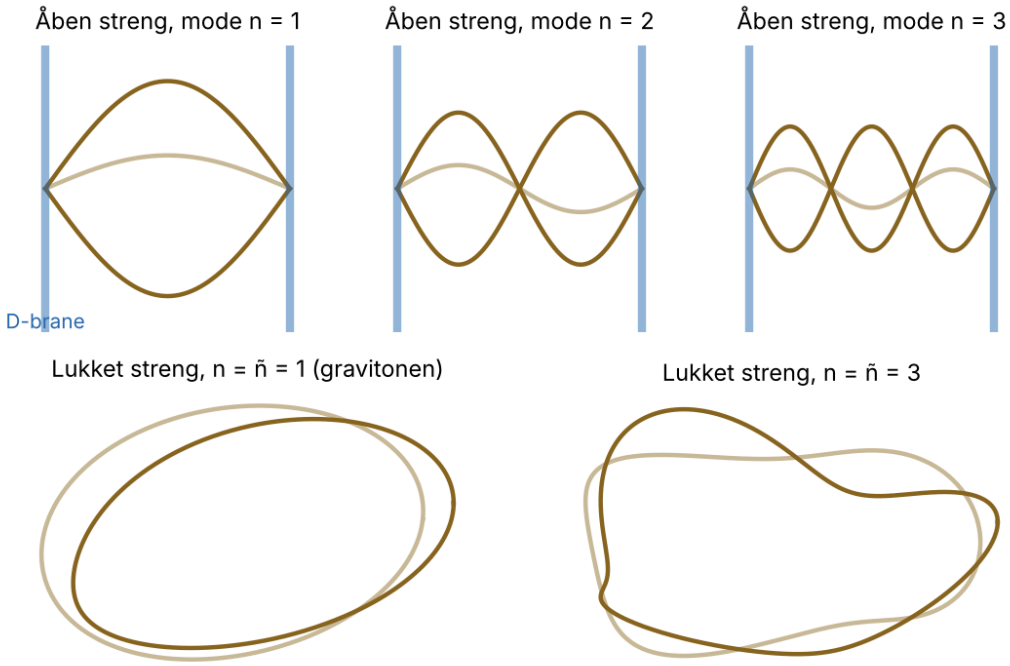
$$\alpha' M^2 = N - 1$$

hvor N er det samlede excitationsniveau. For $N = 1$ er $M = 0$: en masseløs partikel med spin 1 – præcis som fotonen. For en *lukket* streng (en løkke) er der bølger, der løber hver sin vej rundt, og deres niveauer N og $\tilde{N}$ skal være lige store:

$$\alpha' M^2 = 2\left(N + \tilde{N} - 2\right), \qquad N = \tilde{N}$$

For $N = \tilde{N} = 1$ er $M = 0$ igen, men nu er spinnet 2. En masseløs partikel med spin 2 vekselvirker nødvendigvis som tyngdekraften. **Strengteorien indeholder altså gravitonen, uden at nogen har puttet den ind.** Det var den opdagelse, der i 1974 forvandlede en mislykket teori for kernekræfterne til en kandidat til en teori for alt.

Til gengæld har den bosoniske streng ved $N = 0$ en tilstand med $M^2 < 0$, en *tachyon*, som signalerer en ustabilitet. Den forsvinder i *superstrengteorien*, hvor strengene også bærer fermioniske frihedsgrader.



Figur 2. Øverst: de tre laveste svingningsmoder for en åben streng mellem to D-braner. Nederst: en lukket streng i modetilstanden n = ñ = 1 (gravitonen) og n = ñ = 3.

Hvorfor 26 eller 10 dimensioner?

Strengteorien vælger selv, hvor mange dimensioner rumtiden har. Grunden er nulpunktsenergien. Hver svingningsmode n af strengen er en kvanteharmonisk oscillator med nulpunktsenergi $\frac{1}{2}\hbar\omega_n$, og der er én for hver af de $D-2$ tværgående retninger. Summen over alle modes divergerer, men regulariseret med Riemanns zetafunktion giver den

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \;\to\; \zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \qquad \text{så} \qquad a = \frac{D-2}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{D-2}{24}$$

Teorien er kun Lorentz-invariant, hvis den første exciterede tilstand er masseløs, og det kræver $a = 1$. Altså $D = 26$. I superstrengteorien bidrager fermionerne med halvtallige modes, og

betingelsen bliver $(D-2)/16 = \tfrac{1}{2}$, altså $D = 10$.

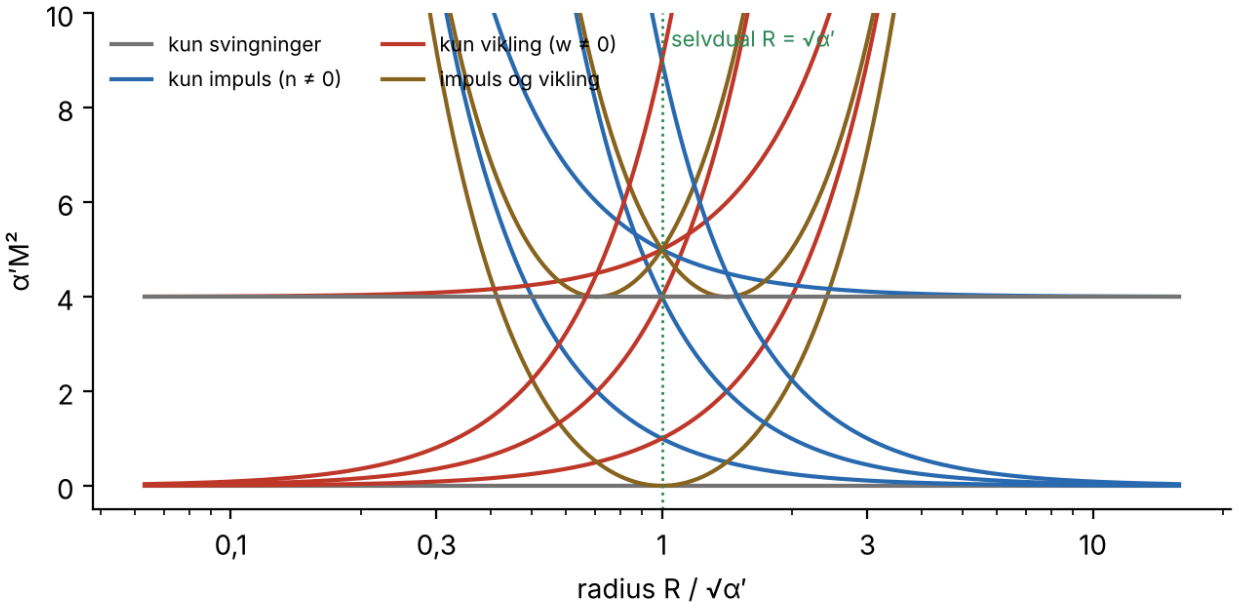
Vi ser kun fire dimensioner. De resterende seks må derfor være *kompaktificerede* – krøllet sammen så småt, at vi ikke kan mærke dem. Ideen er ældre end strengteorien: Theodor Kaluza og Oskar Klein viste i 1920'erne, at en femte, sammenrullet dimension kan give elektromagnetismen af sig selv. I strengteorien har de seks ekstra dimensioner typisk form som en *Calabi–Yau-mangfoldighed*, og dens geometri bestemmer, hvilke partikler og kræfter vi ser i fire dimensioner.

T-dualitet: en lille cirkel er en stor cirkel

Lad én dimension være rullet op til en cirkel med radius R. En lukket streng kan nu have impuls rundt om cirklen, kvantiseret som n/R – ligesom en punktpartikel. Men strengen kan også *vikle sig* w gange rundt om cirklen, og så koster dens længde energi proportional med wR. Massespektret bliver

$$M^2 = \frac{n^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2} + \frac{2}{\alpha'}\left(N + \tilde{N} - 2\right), \qquad N - \tilde{N} = nw$$

Formlen er uændret, hvis man bytter $R \leftrightarrow \alpha'/R$ og samtidig $n \leftrightarrow w$. En streng på en cirkel med radius R kan ikke skelnes fra en streng på en cirkel med radius α'/R. Der findes altså en mindste meningsfuld længde, $\sqrt{\alpha'}$: at gøre cirklen mindre er det samme som at gøre den større. Ved selve den selvduale radius $R = \sqrt{\alpha'}$ bliver nogle af de viklede tilstande masseløse, og der opstår ekstra symmetri.



Figur 3. Kvadratet på massen af nogle lukkede strengtilstande som funktion af radius (logaritmisk akse). Spektret er spejlsymmetrisk om R = √α′.

Historien i korte træk

År	Begivenhed
1968	Gabriele Veneziano finder en formel, der beskriver spredning af stærkt vekselvirkende partikler (mesoner).
1969–70	Yoichiro Nambu, Holger Bech Nielsen (Niels Bohr Institutet) og Leonard Susskind indser uafhængigt af hinanden, at Venezianos formel beskriver svingende strenge.
1973	Kvantekromodynamikken (QCD) vinder som teori for de stærke kernekræfter, og strengene bliver forældede. Holger Bech Nielsen og Poul Olesen viser samme år, at feltlinjer i visse feltteorier kan klumpe sig sammen til strengelignende hvirvler.
1974	Joël Scherk og John Schwarz – og uafhængigt Tamiaki Yoneya – foreslår, at den masseløse spin-2-tilstand er gravitonen. Strengteori bliver en teori for tyngdekraft.
1984	Michael Green og John Schwarz viser, at anomalierne i superstrengteorien ophæver hinanden. „Den første superstrengrevolution".
1995	Edward Witten viser, at de fem superstrengteorier er grænsetilfælde af én 11-dimensional M-teori. Joseph Polchinski indfører D-branerne. „Den anden revolution".
1996	Andrew Strominger og Cumrun Vafa udleder Bekenstein–Hawkings entropi for visse sorte huller ved at tælle strengtilstande.
1997	Juan Maldacena formulerer AdS/CFT-korrespondancen.
2000–05	Bousso–Polchinski, KKLT og Susskind: strengteorien har et enormt *landskab* af mulige vakua. Den antropiske debat begynder.
2006	Lee Smolins *The Trouble with Physics* og Peter Woits *Not Even Wrong* udkommer. Kritikken når den brede offentlighed.
2010–	LHC finder Higgs-bosonen (2012), men ingen supersymmetriske partikler.

Hvad strengteorien har givet

En kvanteteori med tyngdekraft

Strengteorien er det eneste kendte rammeværk, hvor gravitonen optræder automatisk, og hvor de perturbative beregninger af tyngdekraftens kvanteeffekter ser ud til at være endelige orden for orden.

Sorte hullers entropi

Bekenstein og Hawking viste, at et sort hul har entropien $S = k_B A/(4\ell_P^2)$. Strominger og Vafa genfandt formlen præcist, inklusive faktoren 1/4, ved at tælle mikrotilstande af D-braner – for en særlig klasse af sorte huller.

Holografi og AdS/CFT

Maldacenas korrespondance siger, at en tyngdekraftsteori i et anti-de Sitter-rum er ækvivalent med en kvantefeltteori uden tyngdekraft på dets rand. Den bruges i dag til beregninger af stærkt koblede systemer, fx viskositeten af kvark-gluon-plasma, hvor forholdet $\eta/s \approx \hbar/(4\pi k_B)$ ligger tæt på det målte.

Matematik

Spejlsymmetri mellem Calabi–Yau-rum løste gamle problemer i tællende geometri. Richard Borcherds brugte vertexalgebraer fra strengteorien i sit bevis for „monstrous moonshine" (Fields-medaljen 1998), og Edward Witten fik selv Fields-medaljen i 1990 som den første fysiker.

Kritikken

Kritikken af strengteorien kommer ikke fra folk, der ikke forstår den. Den kommer fra fysikere som Sheldon Glashow, Lee Smolin, Peter Woit, Sabine Hossenfelder, George Ellis og Joseph Silk – og allerede i 1980'erne fra Richard Feynman. Hovedpunkterne er:

Feynmans indvending

Richard Feynman var en af de første fremtrædende kritikere. I et interview til BBC, trykt i bogen *Superstrings: A Theory of Everything?* (red. Paul Davies og Julian Brown, 1988), samme år som han døde, gjorde han tre ting klart:

- **Ingen regning mod eksperimentet.** Strengteoretikerne regnede ikke noget ud, som kunne sammenlignes med målinger. For Feynman var det kernen i fysik: man gætter en lov, udregner konsekvenserne og sammenligner med naturen – og hvis det ikke passer, er gættet forkert, uanset hvor smukt det er.
- **Bortforklaringer i stedet for forudsigelser.** Når teorien gav noget forkert – som ti dimensioner i en verden med fire – fandt man en forklaring bagefter, fx at seks af dem var

rullet sammen. Han syntes, at teorien tilpassede sig resultaterne, i stedet for at lade sig teste af dem.

- **„Den eneste mulighed" er intet argument.** At ingen har fundet en anden konsistent kvanteteori for tyngdekraft, viser kun, hvor lidt vi ved – ikke at strengteorien er rigtig.

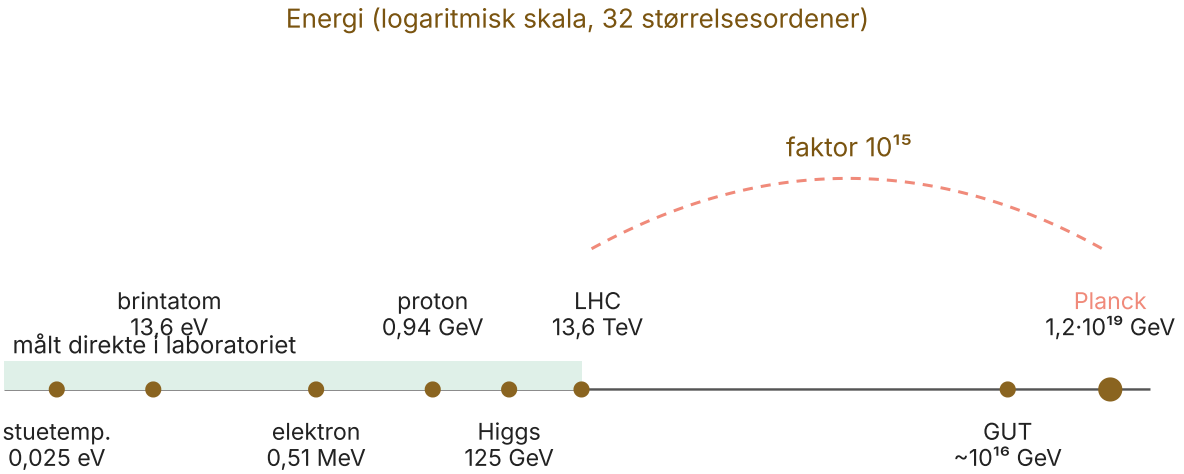
Feynman tilføjede dog selv, at han måske tog fejl: han var en ældre mand, og historien er fuld af ældre fysikere, der modsatte sig nye ideer, som viste sig at holde. Hans indvendinger er alligevel de samme, som Smolin, Woit og Hossenfelder har gentaget tyve år senere.

1. Ingen testbare forudsigelser

Efter halvtreds år har strengteorien ikke forudsagt et eneste eksperimentelt resultat, som efterfølgende er blevet bekræftet. Det skyldes især energiskalaen. Strengenes effekter bliver først tydelige ved energier omkring Planck-energien, og den er utilgængelig:

$$\frac{E_P}{E_{\text{LHC}}} = \frac{1{,}22 \cdot 10^{19}\ \text{GeV}}{1{,}36 \cdot 10^{4}\ \text{GeV}} \approx 10^{15}$$

En ringaccelerator med LHC's magneter (8,3 T) har radius $r = E/(0{,}3\,B)$ med E i GeV og r i meter. For at give hver stråle halvdelen af Planck-energien skal radius være omkring $2{,}4 \cdot 10^{18}$ m – cirka 260 lysår.



Figur 4. Energistigen. Fra stuetemperatur til LHC er der 15 størrelsesordener; fra LHC til Planck-energien er der yderligere 15.

Fortalerne svarer, at teorien ikke behøver at blive testet direkte ved Planck-skalaen. Den kunne efterlade spor ved lavere energier: supersymmetriske partikler, ekstra dimensioner af millimeter-størrelse, kosmiske strenge eller mønstre i den kosmiske baggrundsstråling. Men ingen af disse spor er fundet, og ingen af dem er specifikke for strengteori.

2. Supersymmetri er ikke dukket op

De fleste realistiske strengmodeller kræver supersymmetri – en symmetri mellem bosoner og fermioner, der giver hver kendt partikel en tungere partner. Mange forventede, at partnerne ville

vise sig ved LHC, fordi supersymmetri ved TeV-skalaen også ville forklare, hvorfor Higgs-massen ikke trækkes op mod Planck-skalaen. Indtil videre er der ikke fundet nogen. Grænserne ligger nu omkring 2 TeV for gluinoer og omkring 1 TeV for stop-kvarker. Strengteorien forbyder ikke, at supersymmetrien brydes ved meget højere energi – men så forsvinder den naturlige forklaring, og teorien bliver endnu sværere at teste.

3. Landskabet: for mange løsninger

Den største indvending handler om forudsigelseskraft selv i princippet. Ligningerne har ikke én løsning, men et astronomisk antal – et for hver måde at kompaktificere de seks ekstra dimensioner på og fylde dem med felter. Hvert vakuum giver en anden lavenergifysik: andre partikler, andre koblingskonstanter, en anden kosmologisk konstant. Det mest citerede tal er 10^{500}, men nogle skøn er langt større. Se næste afsnit.

4. Baggrundsafhængighed

Den almene relativitetsteoris store lære er, at rumtidens geometri er dynamisk. Men strengteorien er (bortset fra AdS/CFT) formuleret som strenge, der bevæger sig i en *fast* baggrundsrumtid. Lee Smolin og fortalerne for løkkekvantegravitation mener, at en fundamental teori ikke kan forudsætte den rumtid, den skal forklare. Der findes ingen fuld, ikke-perturbativ definition af M-teori.

5. Sociologien

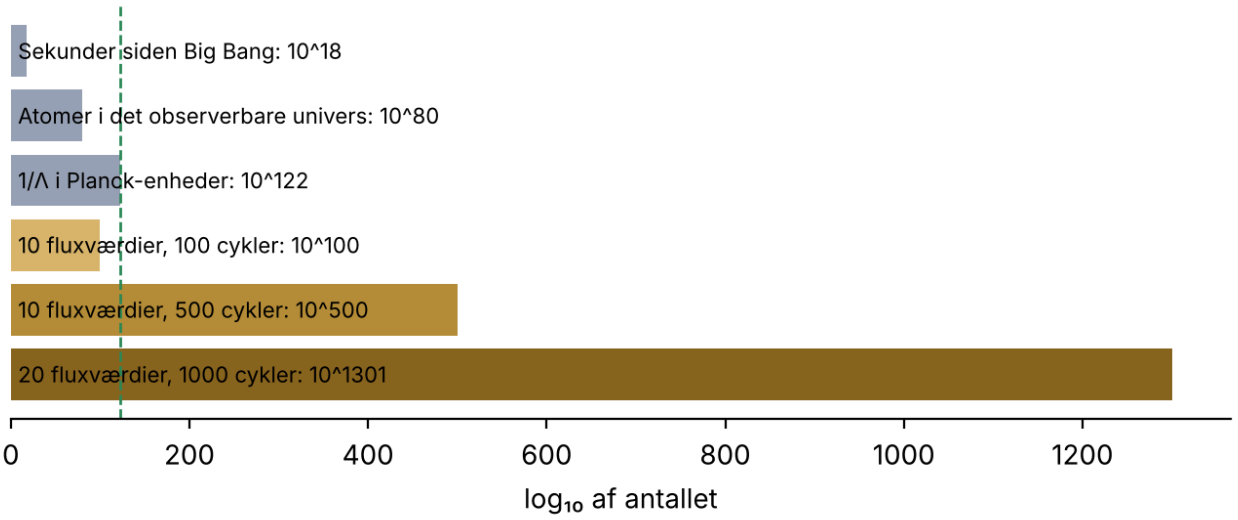
Smolin og Woit kritiserede også fagets kultur: at strengteori i 1990'erne og 2000'erne dominerede ansættelser i teoretisk højenergifysik i USA, så alternative tilgange havde svært ved at få fodfæste. Sabine Hossenfelder argumenterer i *Lost in Math* (2018) for, at fysikere i mangel af data er begyndt at bruge skønhed og „naturlighed" som rettesnor – og at netop naturlighedsargumentet slog fejl ved LHC.

Landskabet og det antropiske argument

Hvor kommer tallet 10^{500} fra? I en typisk kompaktificering har Calabi–Yau-rummet hundredvis af uafhængige „huller" (cykler), og gennem hvert kan der løbe en kvantiseret flux. Har man N cykler, og kan hver flux antage omkring K værdier, bliver antallet af vakua omkring

$$\mathcal{N} \approx K^{N}, \qquad \text{fx} \quad K = 10,\ N = 500 \ \Rightarrow\ \mathcal{N} \approx 10^{500}$$

Det er Bousso og Polchinskis argument fra 2000. Det bruges også positivt: den kosmologiske konstant Λ er ca. 10^{-122} i Planck-enheder. Er værdierne fordelt nogenlunde jævnt, vil omkring hvert 10^{122}. vakuum have en så lille Λ. Med 10^{500} vakua er der stadig 10^{378} af dem. Kombineret med Steven Weinbergs argument fra 1987 – at galakser og dermed observatører kun kan dannes, hvis Λ er lille – forklarer det, hvorfor vi netop ser en lille værdi. Det er det *antropiske* argument.



Figur 5. Antallet af vakua K^N for nogle valg af K og N, sammenlignet med andre store tal (logaritmisk skala).

For kritikerne er det netop her, teorien holder op med at være fysik. Hvis teorien kan rumme næsten enhver lavenergifysik, forudsiger den ingenting. „Forklaringen" af Λ hviler på et multivers af andre universer, som vi aldrig kan observere. Selv blandt strengteoretikerne er argumentet omstridt: David Gross har med et citat fra Churchill opfordret kollegerne til aldrig at give op med at finde en egentlig forklaring. For fortalerne er det et ærligt udtryk for, at nogle naturkonstanter måske er miljøbestemte, ligesom Jordens afstand til Solen.

Siden 2005 har Cumrun Vafa og andre udviklet *sumpen* (the swampland): formodninger om, hvilke lavenergiteorier der *ikke* kan komme fra strengteori. En af dem siger, at stabile de Sitter-vakua med positiv Λ måske slet ikke findes i strengteorien. Det ville betyde, at den mørke energi ikke kan være en helt konstant størrelse. Målingerne fra DESI i 2024–25 har antydet, at den mørke energi måske ændrer sig med tiden, og nogle strengteoretikere har set det som et muligt tegn i retning af disse formodninger. Resultatet er endnu ikke afgørende.

Forsvaret

Joseph Polchinski, Brian Greene, Edward Witten og mange andre har svaret på kritikken. De vigtigste argumenter er:

- **Den eneste kandidat.** Det har vist sig ekstremt svært at konstruere en konsistent kvanteteori for tyngdekraft. Strengteorien er den eneste kendte tilgang, der kombinerer tyngdekraft med de andre kræfter, og som automatisk indeholder gravitonen.
- **Indre konsistens som test.** Anomaliophævelsen i 1984, entropien af sorte huller og AdS/CFT var ikke indbygget i teorien – de dukkede op og passede. Sådanne uventede sammenhænge er, siger fortalerne, et tegn på, at teorien rammer noget rigtigt.
- **Nytte uden for sig selv.** AdS/CFT bruges i kernefysik og kondenseret stofs fysik, og strengteorien har givet matematikken flere dybe resultater.
- **Tålmodighed.** Atomteorien var omstridt i over hundrede år, før den blev bekræftet. Gravitationsbølgerne blev forudsagt i 1916 og målt i 2015. At en teori endnu ikke er testet,

er ikke det samme som, at den ikke kan testes.

Polchinski anmeldte både Smolins og Woits bøger i 2007 og anerkendte, at kritikken havde ramt rigtige problemer, men mente, at de undervurderede, hvor meget teorien faktisk havde lært fysikerne.

Er det videnskab?

Debatten om strengteori er også en debat om, hvad videnskab er. Ifølge Karl Popper er en teori kun videnskabelig, hvis den kan falsificeres – og det kan strengteorien i sin nuværende form næppe. I 2014 skrev George Ellis og Joseph Silk i *Nature*, at fysikkens integritet var truet, hvis man begyndte at acceptere teorier uden mulighed for eksperimentel afprøvning. Filosoffen Richard Dawid har omvendt argumenteret for, at man kan have rationel tillid til en teori på grundlag af *ikke-empiriske* argumenter: at der ikke er fundet alternativer, at teorien uventet forklarer ting, den ikke var designet til, og at lignende teorier tidligere har vist sig rigtige.

Imre Lakatos' begreb om *forskningsprogrammer* giver måske et mere frugtbart billede: et program er progressivt, så længe det fører til nye, overraskende resultater, og degenererende, når det kun forsvarer sig selv med hjælpehypoteser. Om strengteorien i dag er det ene eller det andet, er netop det, parterne er uenige om. Se også siden Den naturvidenskabelige metode findes ikke.

Status

Strengteorien er stadig et stort og aktivt forskningsfelt, men dens rolle har ændret sig. Mange strengteoretikere arbejder i dag mindre med at finde *det* vakuum, der beskriver vores verden, og mere med holografi, kvanteinformation, sorte huller og matematisk fysik – emner, hvor strengteoriens redskaber har vist sig nyttige. Samtidig er alternative tilgange som løkkekvantegravitation, asymptotisk sikkerhed og kausale dynamiske trianguleringer blevet mere synlige.

Ingen af tilgangene har endnu givet en bekræftet forudsigelse om kvantetyngdekraft. Spørgsmålet om, hvordan tyngdekraften og kvantemekanikken passer sammen, er stadig et af de store åbne spørgsmål i fysikken.

Litteratur

Til fordel

- Brian Greene: *The Elegant Universe* (1999)
- Leonard Susskind: *The Cosmic Landscape* (2005)
- Barton Zwiebach: *A First Course in String Theory* (2004, 2. udg. 2009) – lærebog på bachelorniveau
- Joseph Polchinski: *String Theory* I–II (1998)
- Richard Dawid: *String Theory and the Scientific Method* (2013)

Kritisk

- Lee Smolin: *The Trouble with Physics* (2006)
- Peter Woit: *Not Even Wrong* (2006)
- Jim Baggott: *Farewell to Reality* (2013)
- Sabine Hossenfelder: *Lost in Math* (2018)
- George Ellis og Joseph Silk: „Defend the integrity of physics", *Nature* 516 (2014)

Se også Intetheden om emergent rumtid og løkkekvantegravitation, og Schrödingers kat.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden
Interaktive simulationer: mhgfysik.dk/strengteori.html